Modul 3: Datenübertragung – Arbeitsblatt

Lernfeld 2 · 8 Aufgaben von Einstieg bis Prüfungsniveau · 31 Punkte · Richtzeit 52 Min.

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 31

Hinweis: Rechenweg immer angeben – in der IHK-Prüfung gibt es Punkte für den Weg, Folgefehler werden nicht doppelt abgezogen. Formeln: Kapitel „3. Datenübertragung" bzw. Formelzettel_LF2.pdf.

Aufgabe 3.1 – ISO-Datei herunterladen

Stufe: Einstieg · 2 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Eine ISO-Datei mit **4,5 GB** soll über eine Internetleitung mit **100 Mbit/s** heruntergeladen werden.

a) Übertragungsdauer (2 Punkte)

Ergebnis: _____ s

Rechenweg:

Aufgabe 3.2 – Upload über DSL

Stufe: Einstieg · 2 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Ein Außendienstmitarbeiter lädt **15 Fotos** mit je **6 MB** in die Cloud. Sein Anschluss hat **250 Mbit/s Download** und **40 Mbit/s Upload**.

a) Dauer des Uploads (2 Punkte)

Ergebnis: _____ s

Rechenweg:

Aufgabe 3.3 – Übertragungsrate bestimmen

Stufe: Einstieg · 2 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Beim Test wird eine **1,2 GB** große Datei in genau **2 Minuten** übertragen.

a) Tatsächliche Übertragungsrate (2 Punkte)

Ergebnis: _____ Mbit/s

Rechenweg:

Aufgabe 3.4 – Bandbreite für Videokonferenzen

Stufe: Einstieg · 2 Punkte · Richtzeit 4 Min.

In einem Unternehmen nehmen bis zu **25 Mitarbeiter** gleichzeitig an Videokonferenzen teil. Pro Teilnehmer werden **3 Mbit/s** im Upload benötigt. Es soll eine Reserve von **20 %** eingeplant werden.

a) Benötigte Upload-Bandbreite (2 Punkte)

Ergebnis: _____ Mbit/s

Rechenweg:

Aufgabe 3.5 – Übertragung mit GiB

Stufe: Übung · 3 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein VM-Image ist laut Windows-Explorer **2 GiB** groß. Es wird über eine Verbindung mit **50 Mbit/s** kopiert.

a) Übertragungsdauer (3 Punkte)

Ergebnis: _____ s

Rechenweg:

Aufgabe 3.6 – Backupfenster mit Overhead

Stufe: Übung · 9 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Jede Nacht werden **800 GB** über ein **1-Gbit/s**-Netz auf ein NAS gesichert. Durch Protokoll-Overhead stehen nur **80 %** der Bruttorate als Nutzdatenrate zur Verfügung. Das Backupfenster geht von 22:00 bis 06:00 Uhr.

a) Dauer der Sicherung (3 Punkte)

Ergebnis: _____ s

b) Dauer in Stunden (3 Punkte)

Ergebnis: _____ h

c) Passt die Sicherung ins Backupfenster? (3 Punkte)

[ ] Ja [ ] Nein

Rechenweg:

Aufgabe 3.7 – Cloud-Backup über Nacht

Stufe: Übung · 3 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Das tägliche inkrementelle Backup umfasst **35 GiB** und wird über eine Leitung mit **100 Mbit/s** Upload in ein Cloud-Rechenzentrum übertragen.

a) Dauer in Minuten (3 Punkte)

Ergebnis: _____ min

Rechenweg:

Aufgabe 3.8 – Videostream einer Kamera

Stufe: Prüfungsniveau · 8 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Eine Überwachungskamera liefert Full-HD (**1920 × 1080**) mit **24 bit** Farbtiefe und **25 Bildern/s**. Der Codec komprimiert den Stream auf **2 %** der Ursprungsgröße.

a) Unkomprimierte Datenrate (4 Punkte)

Ergebnis: _____ Mbit/s

b) Komprimierte Datenrate (4 Punkte)

Ergebnis: _____ Mbit/s

Rechenweg: